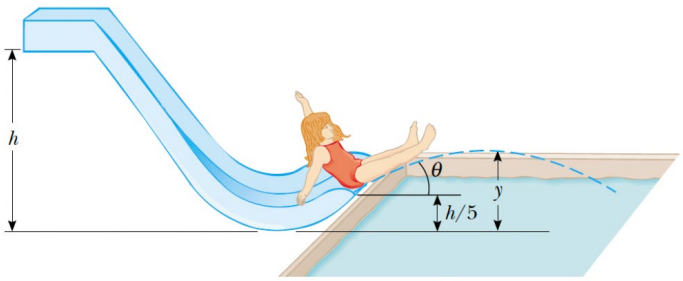
Taller Trabajo y Energía

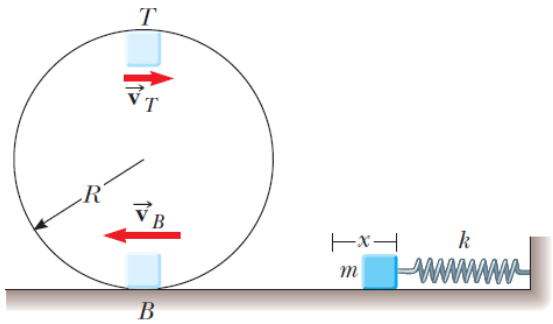
Punto 1

A child slides without friction from a height h along a curved water slide (Fig. P8.63). She is launched from a height $h/5$ into the pool. Determine her maximum airborne height y in terms of h and θ.



Punto 2

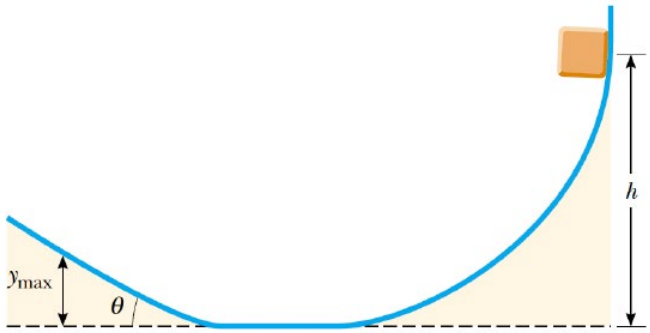
59. ● Un bloque de 0.500 kg de masa se empuja contra un resorte horizontal de masa despreciable hasta que el resorte se comprime una distancia x (figura P8.59). La constante de fuerza del resorte es 450 N/m. Cuando se libera, el bloque viaja a lo largo de una superficie horizontal sin fricción al punto B, la parte baja de una pista circular vertical de radio $R = 1.00$ m, y continúa moviéndose a lo largo de la pista. La rapidez del bloque en la parte baja de la pista es $v_B = 12.0$ m/s, y el bloque experimenta una fuerza de fricción promedio de 7.00 N mientras se desliza hacia arriba de la pista. a) ¿Cuál es x? b) ¿Qué rapidez predice para el bloque en lo alto de la pista? c) ¿En realidad el bloque llega a lo alto de la pista, o cae antes de llegar a lo alto?



Punto 3

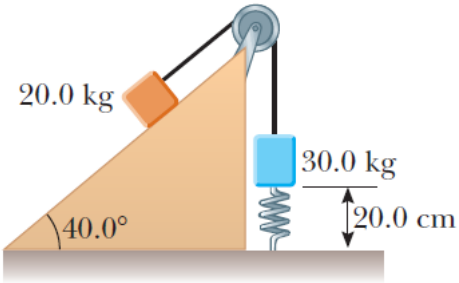
A block slides down a curved frictionless track and then up an inclined plane as in Figure P8.48. The coefficient of kinetic friction between block and incline is μ_k. Use energy methods to show that the maximum height reached by the block is

$$y_{max} = \frac{h}{1 + \mu_k \cot \theta}$$



Punto 4

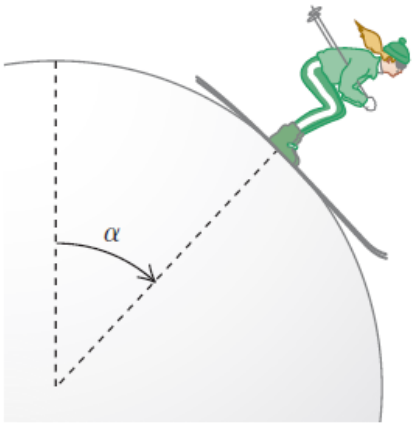
57. Un bloque de 20.0 kg se conecta a un bloque de 30.0 kg mediante una cuerda que pasa sobre una polea ligera sin fricción. El bloque de 30.0 kg se conecta a un resorte que tiene masa despreciable y una constante de fuerza de 250 N/m, como se muestra en la figura P8.57. El resorte no está estirado cuando el sistema está como se muestra en la figura, y el plano inclinado no tiene fricción. El bloque de 20.0 kg se jala 20.0 cm hacia abajo del plano (de modo que el bloque de 30.0 kg está 40.0 cm sobre el suelo) y se libera desde el reposo. Encuentre la rapidez de cada bloque cuando el bloque de 30.0 kg está 20.0 cm arriba del suelo (esto es: cuando el resorte no está estirado).



Punto 5.

7.63 • **PA** Una esquiadora comienza su recorrido en la parte superior de una enorme bola de nieve sin fricción, con rapidez inicial muy pequeña, y baja esquiando por el costado (figura P7.63). ¿En qué punto pierde ella contacto con la bola de nieve y sigue una trayectoria tangencial? Es decir, en el instante en que ella pierde contacto con la nieve, ¿qué ángulo α forma con la vertical una línea radial que va del centro de la bola a la esquiadora?

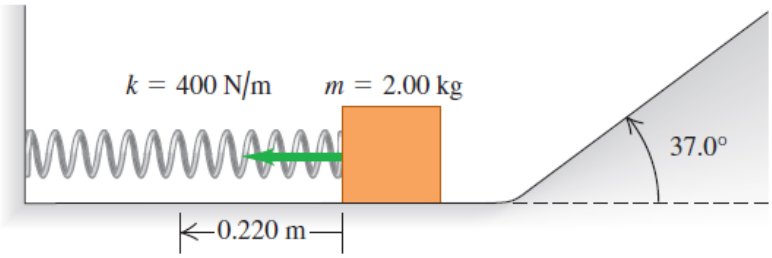
Figura **P7.63**



Punto 6

7.42 • Un bloque de 2.00 kg se empuja contra un resorte de masa despreciable y constante de fuerza $k = 400$ N/m, comprimiéndolo 0.220 m. Al soltarse el bloque, se mueve por una superficie sin fricción que primero es horizontal y luego sube a 37.0° (figura P7.42). *a*) ¿Qué rapidez tiene el bloque al deslizarse sobre la superficie horizontal después de separarse del resorte? *b*) ¿Qué altura sobre el plano inclinado alcanza el bloque antes de detenerse y regresar?

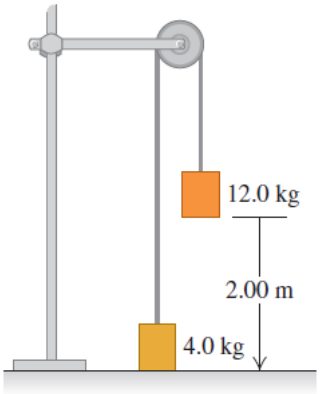
Figura **P7.42**



Punto 7

7.55 •• Un sistema que consta de dos cubetas de pintura conectadas por una cuerda ligera se suelta del reposo con la cubeta de pintura de 12.0 kg a 2.00 m sobre el piso (figura P7.55). Use el principio de conservación de la energía para calcular la rapidez con que esta cubeta golpea el piso. Puede ignorar la fricción y la masa de la polea.

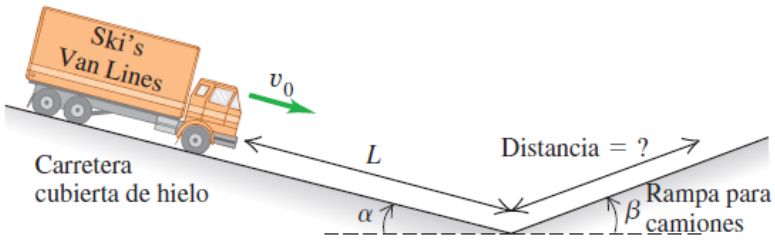
Figura **P7.55**



Punto 8.

7.66 ••• Los frenos de un camión de masa m fallan al bajar por una carretera cubierta de hielo con un ángulo de inclinación α constante hacia abajo (figura P7.66). Inicialmente, el camión baja con rapidez v_0. Después de bajar una distancia L con fricción despreciable, el conductor guía el camión desbocado hacia una rampa de seguridad con ángulo β constante hacia arriba. La rampa tiene una superficie arenosa blanda donde el coeficiente de fricción por rodamiento es μ_r. ¿Qué distancia sube el camión por la rampa antes de detenerse? Use métodos de energía.

Figura **P7.66**

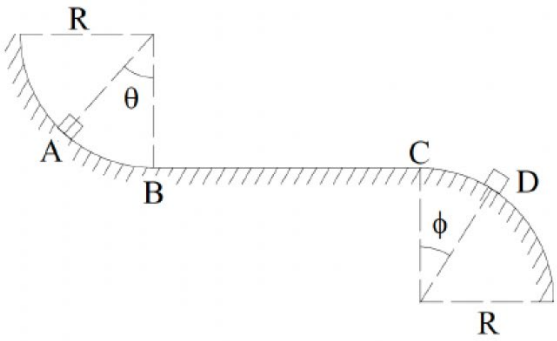


Punto 9

2. Un tobogán liso en un plano vertical está formado por dos tramos de cuarto de círculo unidos por un tramo recto BC, tal como se muestra en la figura.

a. (20%) Si desde la posición A, en donde $\theta = 45^o$, se suelta un pequeño bloque, encuentre de manera clara en que ángulo ϕ este se despega del tobogán.

b. (20%) Si se desea que el bloque abandone el tobogán en el punto C, ¿desde que valor de θ debe soltarse?



Punto 10

Un cuerpo de masa m, que se encuentra sobre un plano inclinado cuyo coeficiente de fricción es μ comprime un resorte de constante elástica k una distancia d, tal como se muestra en la figura 2. En un determinado instante, el cuerpo se suelta desde una altura h y se mueve a lo largo del plano inclinada hasta llegar a un rizo de radio R sin fricción.

a) Calcular la altura h mínima que garantice que el cuerpo de la vuelta completa sobre el rizo, sin soltarse.

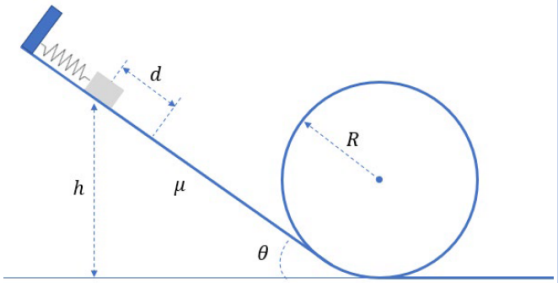


Figura 2.

Punto 11

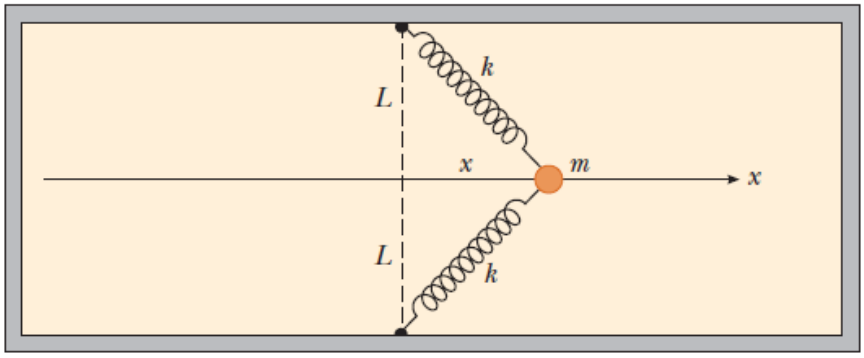
49. Una partícula de 1.18 kg de masa se une entre dos resortes idénticos en una mesa horizontal sin fricción. Ambos resortes tienen constante de resorte k e inicialmente no están estirados. a) La partícula se jala una distancia x a lo largo de una dirección perpendicular a la configuración inicial de los resortes, como se muestra en la figura P7.49. Demuestre que la fuerza ejercida por los resortes sobre la partícula es

$$\vec{\mathbf{F}} = -2kx\left(1 - \frac{L}{\sqrt{x^2 + L^2}}\right)\hat{\mathbf{i}}$$

b) Demuestre que la energía potencial del sistema es

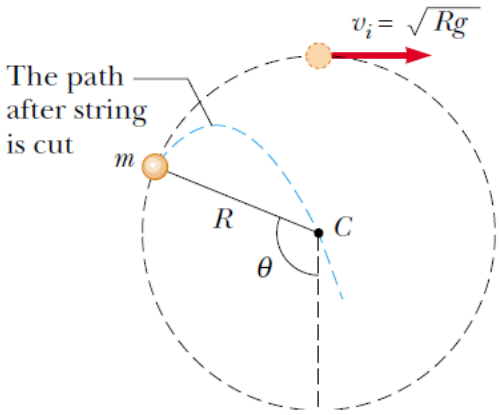
$$U(x) = kx^2 + 2kL\left(L - \sqrt{x^2 + L^2}\right)$$

c) Elabore una gráfica de $U(x)$ en función de x e identifique todos los puntos de equilibrio. Suponga $L = 1.20$ m y $k = 40.0$ N/m. d) Si la partícula se jala 0.500 m hacia la derecha y después se libera, ¿cuál es su rapidez cuando llega al punto de equilibrio $x = 0$?



Vista superior

Figura P7.49

Punto 12

70. A ball is tied to one end of a string. The other end of the string is held fixed. The ball is set moving around a vertical circle without friction, and with speed $v_i = \sqrt{R_g}$ at the top of the circle, as in Figure P8.70. At what angle θ should the string be cut so that the ball will then travel through the center of the circle?